UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

> Reinventa el mundo <



SÍLABO

MALLA 2021

REGLAS INTEGRIDAD ACADÉMICA

Todo estudiante matriculado en una asignatura de la Universidad de Ingeniería y Tecnología tiene la obligación de conocer y cumplir las reglas de integridad académica, cuya lista a continuación es de carácter enunciativo y no limitativo, ya que el/la docente podrá dar mayores indicaciones:

1. La copia y el plagio son dos infracciones de magnitud muy grave en la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) conforme a lo establecido en el Reglamento de Disciplina de los Estudiantes. Tienen una sanción desde 2 semestres de suspensión hasta la expulsión.
2. Si se identifica la copia o plagio en evaluaciones individuales, el/la docente puede proceder a anular la evaluación. El docente tiene la facultad de realizar una advertencia disciplinaria académica al estudiante cuando éste se vea involucrado por primera vez en un caso de copia o plagio o en su defecto podría iniciar un procedimiento disciplinario si lo estima conveniente.
3. Si la evaluación es personal o grupal-individual, la interacción entre equipos o compañeros se considera copia o plagio, según corresponda. Si la evaluación calificada no indica que es grupal, se presume que es individual.
4. La copia, plagio, el engaño y cualquier forma de colaboración no autorizada no serán tolerados y serán tratados de acuerdo con las políticas y reglamentos de la UTEC, implicando consecuencias académicas y sanciones disciplinarias.
5. Se encuentra prohibido el uso de herramientas de inteligencia artificial sin autorización del docente en el desarrollo de evaluaciones o entregables académicos calificables. Se entenderá como no autorizado cuando las condiciones de la evaluación no permitan explícitamente su utilización. Cuando el uso de estas herramientas esté autorizado, el estudiante asume la responsabilidad sobre la calidad y el contenido del material presentado.
6. Aunque se alienta a los estudiantes a discutir las tareas y trabajar juntos para desarrollar una comprensión más profunda de los temas presentados en este curso, no se permite la presentación del trabajo o las ideas de otros como propios. No se permite el plagio de archivos informáticos, códigos, documentos o dibujos.
7. Si el trabajo de dos o más estudiantes es sospechosamente similar, se puede aplicar una sanción académica a todos los estudiantes, sin importar si es el estudiante que proveyó la información o es quien recibió la ayuda indebida. En ese sentido, se recomienda no proveer el desarrollo de sus evaluaciones a otros compañeros ni por motivos de orientación, dado que ello será considerado participación en copia.
8. El uso o presencia de teléfonos celulares, aplicaciones que permitan la comunicación o cualquier otro tipo de medios de interacción entre estudiantes está prohibido durante las evaluaciones o exámenes, salvo que el/la docente indique lo contrario de manera expresa. Es irrelevante si se hizo uso del dispositivo o la razón del uso del dispositivo.
9. El estudiante debe entrar a la sesión de la evaluación (presencial o virtual) sin ninguna información, aplicación, dispositivo o elementos no permitidos expresamente por el profesor. El uso o presencia de cualquier objeto no permitido por el profesor en las indicaciones de la evaluación está prohibido. Es irrelevante si se hizo uso del dispositivo o la razón del uso del elemento.
10. En caso exista algún problema de internet durante la evaluación, comunicarse con el/la docente utilizando el protocolo establecido. No comunicarse con los compañeros dado que eso generará una presunción de copia.
11. Se prohíbe tomar prestadas calculadoras o cualquier tipo de material de otro estudiante durante una evaluación, salvo que el/la docente indique lo contrario.
12. Si el/la docente encuentra indicios de obtención indebida de información, lo que también implica no cumplir con las reglas de la evaluación, tiene la potestad de anular la prueba, advertir al estudiante y citarlo con su Director de Carrera. Si el estudiante no asiste a la citación, podrá ser reportado para proceder con el respectivo procedimiento disciplinario. Una segunda advertencia será reportada para el inicio del procedimiento disciplinario correspondiente.
13. Se recomienda al estudiante estar atento/a a los datos de su evaluación. La consignación de datos que no correspondan a su evaluación será considerado indicio concluyente de copia.

Revisado y aprobado por la Dirección de Planeamiento y Gestión Académica y la Dirección de Computer Science

UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA
SÍLABO DEL CURSO

1. ASIGNATURA

CS2023 – Algoritmos y Estructuras de Datos

2. DATOS GENERALES

2.1 Departamento académico: Computer Science
2.2 Malla: 2021
2.3 Modalidad: Presencial
2.4 Créditos: 4
2.5 Idioma de dictado: Español
2.6 Otras especificaciones:

CARRERA	CICLO	CONDICIÓN	PRERREQUISITOS
Bioingeniería	Electivo	Electivo	CS1112 Programación II
Ciencia de Datos	4	Obligatorio	CS2013 Programación III
Ciencia de la Computación	4	Obligatorio	CS2013 Programación III
Ingeniería Ambiental	Electivo	Electivo	CS2013 Programación III
Ingeniería Civil	Electivo	Electivo	CS1112 Programación II
Ingeniería de la Energía	Electivo	Electivo	CS1112 Programación II
Ingeniería Electrónica	Electivo	Electivo	CS1112 Programación II
Ingeniería Industrial	Electivo	Electivo	CS1112 Programación II
Ingeniería Mecánica	Electivo	Electivo	CS1112 Programación II
Ingeniería Mecatrónica	Electivo	Electivo	CS1112 Programación II
Ingeniería Química	Electivo	Electivo	CS1112 Programación II
Sistemas de Información	4	Obligatorio	CS2013 Programación III

3. INTRODUCCIÓN AL CURSO

El fundamento teórico de todas las ramas de la computación descansa sobre los algoritmos y estructuras de datos. Este curso de naturaleza teórica y práctica, aborda el diseño, análisis e implementación de soluciones a problemas reales desde el ángulo de los algoritmos. En el proceso, los estudiantes aprenderán a analizar problemas, diseñar soluciones colaborativas, e implementar estructuras de datos clave para desarrollar competencias esenciales en computación.

4. COMPETENCIAS

- ABET-COM-02 Diseñar, implementar y evaluar una solución computacional para satisfacer un conjunto determinado de requerimientos computacionales en el contexto de la disciplina del programa
- ABET-COM-03 Comunicarse eficazmente en una variedad de contextos profesionales

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- RA1 Evaluar técnicas existentes de estructuras de datos para resolver problemas específicos.
- RA2 Exponer el proyecto final de curso de Algoritmos y Estructuras de Datos.

6. TEMAS

6.1 Introducción al análisis de complejidad
6.2 Notación Asintótica
6.3 Complejidad de Tiempo y Espacio
6.4 Análisis de Bucles

- **6.5** Teorema Maestro
- **6.6** Listas, Colas y Pilas
  - **6.6.1** Listas
  - **6.6.2** Lista simplemente enlazada
  - **6.6.3** Lista doblemente enlazada
  - **6.6.4** Lista circular
  - **6.6.5** Type traits
  - **6.6.6** Vector (ArrayList)
  - **6.6.7** Iteradores
  - **6.6.8** Aplicación en matrices esparsas
  - **6.6.9** Colas
  - **6.6.10** Pilas
- **6.7** Tablas Hash, seguridad y privacidad
  - **6.7.1** Función Hash
  - **6.7.2** Manejo de colisiones
  - 6.7.3 Principios de criptografía
  - 6.7.4 RSA y cifrado de clave pública
- **6.8** Árboles binarios
  - **6.8.1** Definición y Propiedades
  - **6.8.2** Recorridos (Tree Traversals)
  - **6.8.3** Árboles Binarios de Búsqueda (BST)
- **6.9** Heaps binarios
  - **6.9.1** Min heap
  - **6.9.2** Max heap
- **6.10** Árboles Equilibrados
  - **6.10.1** Definiciones
  - **6.10.2** Árboles AVL
  - **6.10.3** Árboles B
  - **6.10.4** Árboles B+
- **6.11** Backtracking
- **6.12** Permutaciones
- **6.13** Combinaciones
- **6.14** N-reinas
- **6.15** Grafos
  - **6.15.1** Implementación de Grafos usando Matrices de Adyacencia
  - **6.15.2** Implementación de Grafos usando Listas de Adyacencia
  - **6.15.3** Inserción, Búsqueda y Eliminación de nodos y aristas
  - **6.15.4** BFS
  - **6.15.5** DFS
  - **6.15.6** Árbol de mínima expansión, Disjoint sets
  - **6.15.7** Dijkstra

7. PLAN DE TRABAJO

7.1 Metodología

Este curso adopta una metodología de enseñanza iterativa y basada en problemas, donde múltiples temas se desarrollan de manera paralela desde el inicio, siempre anclados en situaciones prácticas y casos reales. En lugar de abordar los contenidos de forma lineal y aislada, cada unidad retoma los mismos ejes temáticos, pero en sucesivas iteraciones que incrementan progresivamente su nivel de profundidad, complejidad y formalismo. De esta manera, el estudiantado construye una comprensión integrada del curso, conectando conceptos

entre sí mientras fortalece sus habilidades para analizar, diseñar y aplicar soluciones, pasando de una visión general inicial a un dominio cada vez más detallado y riguroso de los contenidos.

7.2 Sesiones de teoría

Las sesiones de teoría se llevan a cabo en clases magistrales donde se realizan actividades que propicien un aprendizaje activo, con dinámicas que permitan a los estudiantes interiorizar los conceptos. Se fomenta la participación individual y en equipo para exponer sus ideas, motivándolos con puntos adicionales en las diferentes etapas de la evaluación del curso.

7.3 Sesiones de práctica (laboratorio o taller)

Para verificar que los alumnos hayan alcanzado el logro planteado para cada una de las unidades de aprendizaje, se aplica una metodología basada en retos. Los alumnos realizarán actividades que les permitan aplicar los conocimientos adquiridos durante las sesiones de teoría y se les propondrán retos que permitan evaluar su desempeño.

8. SISTEMA DE EVALUACIÓN

El curso consta de los siguientes espacios de evaluación[1]:

Teoría 50%	Ciclo regular	Ciclo de verano
Examen Parcial (EP): 25% Examen Final (EF): 25%	Semana 8 Semana 16	Semana 4 Semana 8
Práctica y/o laboratorio 50%		
Proyecto 1 (P1) 10% Proyecto 2 (P2) 10% Evaluación continua* (EC1) 15% Evaluación continua* (EC2) 15%	Semana 7 Semana 16 Semana 8 Semana 15	Semana 3 Semana 8 Semana 4 Semana 7
100%		

* Las notas de las evaluaciones continuas serán calculadas utilizando las evaluaciones hechas en clase

**Si desaprueba teoría y/o laboratorio, la nota final es el menor valor entre 10 y el promedio calculado.

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Principal

- [1] G. Brassard and P. Bratley, *Fundamentals of Algorithmics*. Prentice Hall, 1996.

Adicional

- [2] M. de Berg, O. Cheong, M. van Kreveld, and M. Overmars, *Computational Geometry: Algorithms and Applications*, 3rd ed. Springer-Verlag, 2008.

- [3] J. Bentley, *More Programming Pearls: Confessions of a Coder*. Association for Computing Machinery (ACM), 1988.

[1] Semanas de evaluación sujetas a cambios que serán comunicados previamente por el docente. Si las condiciones de evaluaciones o entregables académicos lo permiten de manera explícita, el alumno podrá hacer uso de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) para su resolución. Caso contrario, se asumirá que está prohibido el uso de la IA.

- [4] J. Bentley, D. E. Knuth, and M. D. McIlroy, “Programming pearls: A literate program,” *Communications of the ACM*, vol. 29, no. 6, pp. 471–483, Jun. 1986.
- [5] T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, and C. Stein, *Introduction to Algorithms*, 3rd ed. MIT Press, 2009.
- [6] R. Sedgewick, *Algorithms in C: Parts 1–4—Fundamentals, Data Structures, Sorting, and Searching*, 3rd ed. Addison-Wesley, 1997.
- [7] R. Sedgewick, *Algorithms in C, Part 5: Graph Algorithms*, 3rd ed. Addison-Wesley Professional, 2001.
- [8] S. S. Skiena, *The Algorithm Design Manual*, 2nd ed. Springer, 2008.
- [9] G. L. McDowell, *Cracking the Coding Interview: 189 Programming Questions and Solutions*, 6th ed. CareerCup, 2015.